

[NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO]

[NOME DO CURSO]

[INTEGRANTES DO GRUPO ATÉ 5 ALUNOS]

NEGOCIAÇÕES NA BOLSA DE VALORES

modelagem conceitual, lógica e física de banco de dados para uma corretora

[CIDADE]

2026

[INTEGRANTES DO GRUPO ATÉ 5 ALUNOS]

NEGOCIAÇÕES NA BOLSA DE VALORES

modelagem conceitual, lógica e física de banco de dados para uma corretora

Relatório de resultados apresentado à disciplina de Transformando Dados em Percepção do [NOME DO CURSO], [NOME DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO], como requisito parcial de avaliação: modelagem conceitual, lógica e física do caso “Negociações na Bolsa de Valores”.

Professor(a): Anderson Nascimento

[CIDADE]

2026

RESUMO

Este relatório apresenta a modelagem de banco de dados para o sistema de uma corretora que gerencia investidores, ações, negociações, histórico de cotações e saldo de carteira. O trabalho foi conduzido nas três etapas clássicas do projeto de bancos de dados: modelo conceitual, em notação Entidade-Relacionamento (Chen) elaborada com a ferramenta brModelo; modelo lógico relacional, obtido pelas regras de mapeamento ER-relacional, distinguindo dados normalizados e derivados; e modelo físico, implementado em PostgreSQL 16 por meio de um script com instruções de definição (DDL), manipulação (DML) e consulta (DQL) de dados. Foram identificadas cinco entidades e cinco relacionamentos, dos quais um relacionamento muitos-para-muitos com atributos (carteira) e uma entidade fraca (cotação). O modelo físico implementa as regras de negócio no próprio SGBD, com restrições de integridade, gatilhos que mantêm a carteira a partir das negociações e impedem vendas sem saldo, e uma função para análise retrospectiva com base no histórico de cotações. O script foi executado integralmente sem erros e as dezesseis consultas analíticas produziram os resultados esperados.

Palavras-chave: modelagem de dados; modelo entidade-relacionamento; modelo relacional; PostgreSQL; bolsa de valores.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Modelo conceitual em notação Entidade-Relacionamento, elaborado no brModelo 3.31.....	9
Figura 2 – Modelo lógico relacional (esquema bolsa).....	12

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Requisitos funcionais e regras de negócio.....	7
Quadro 2 – Entidades e atributos do modelo conceitual.....	10
Quadro 3 – Relacionamentos e cardinalidades (mínimo, máximo).....	10
Quadro 4 – Regras de mapeamento aplicadas.....	13
Quadro 5 – Tabela EMPRESA.....	14
Quadro 6 – Tabela ACAO.....	14
Quadro 7 – Tabela INVESTIDOR.....	14
Quadro 8 – Tabela COTACAO.....	15
Quadro 9 – Tabela NEGOCIACAO.....	15
Quadro 10 – Tabela CARTEIRA.....	15
Quadro 11 – Padrões adotados no modelo físico.....	17
Quadro 12 – Consultas analíticas do modelo físico.....	18
Quadro 13 – Resultados selecionados das consultas.....	20

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	6
2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA.....	7
2.1 Enunciado.....	7
2.2 Requisitos identificados.....	7
2.3 Metodologia e ferramentas.....	8
3 MODELO CONCEITUAL.....	9
3.1 Entidades e atributos.....	10
3.2 Relacionamentos e cardinalidades.....	10
3.3 Decisões de modelagem.....	10
4 MODELO LÓGICO.....	12
4.1 Esquema relacional em notação textual.....	13
4.2 Mapeamento do modelo conceitual para o lógico.....	13
4.3 Dicionário de dados.....	13
4.4 Normalização.....	16
5 MODELO FÍSICO.....	17
5.1 Definição de dados (DDL).....	17
5.2 Manipulação de dados (DML).....	18
5.3 Consultas (DQL).....	18
6 VALIDAÇÃO E RESULTADOS.....	20
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	21

1 INTRODUÇÃO

O projeto de um banco de dados relacional é tradicionalmente dividido em três níveis de abstração: o conceitual, que descreve o domínio de forma independente de tecnologia; o lógico, que traduz esse domínio para o modelo de dados do SGBD escolhido; e o físico, que define como os dados serão efetivamente armazenados, restringidos e consultados (ELMASRI; NAVATHE, 2018, referência indicada no enunciado). Este relatório documenta a aplicação dessas três etapas ao caso de uma corretora de valores.

O objetivo geral é produzir um esquema de banco de dados completo, correto e executável para o gerenciamento de investidores, ações, negociações, histórico de cotações e saldo de carteira. Como objetivos específicos, buscou-se: (a) representar o domínio em um diagrama Entidade-Relacionamento; (b) derivar o esquema relacional normalizado; (c) implementar o esquema em PostgreSQL com as regras de negócio expressas no próprio banco; e (d) demonstrar, por meio de consultas, que o modelo atende às análises requeridas, inclusive as de séries temporais e as retrospectivas.

O documento está organizado da seguinte forma: a seção 2 descreve o problema e os requisitos extraídos do enunciado; a seção 3 apresenta o modelo conceitual; a seção 4, o modelo lógico; a seção 5, o modelo físico; a seção 6 relata a validação e os resultados obtidos; e a seção 7 traz as considerações finais. O script SQL completo acompanha este relatório como arquivo anexo.

2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

2.1 Enunciado

Uma corretora deseja criar um sistema para gerenciar investidores, ações e suas negociações na bolsa de valores. Cada investidor é identificado por CPF ou CNPJ e possui nome completo, tipo (pessoa física ou jurídica), e-mail e telefone. Cada ação pertence a uma empresa listada na bolsa, identificada por seu ticker, com nome da empresa, setor de atuação e valor de mercado. Os investidores realizam negociações de compra ou venda, registrando-se data e hora, tipo de operação, quantidade e valor unitário no momento da transação. A corretora mantém ainda o histórico de cotações de cada ação (data, hora e valor) para análises de séries temporais, e acompanha o saldo de carteira de cada investidor, atualizado a partir das negociações e passível de análise retrospectiva com base no histórico de cotações.

2.2 Requisitos identificados

Da leitura do enunciado foram extraídos os requisitos funcionais (RF) e as premissas adicionais do projeto (RN) relacionados no Quadro 1. As RN não são exigências literais do professor.

Quadro 1 – Requisitos funcionais e regras de negócio

Código	Descrição
RF01	Cadastrar investidores pessoa física (CPF) e jurídica (CNPJ), sem duplicidade de documento.
RF02	Cadastrar empresas listadas e seus papéis; uma empresa pode ter mais de um ticker.
RF03	Registrar negociações de compra e venda com data/hora, quantidade e preço do momento.
RF04	Armazenar o histórico intradiário de cotações de cada ação.
RF05	Manter a posição (carteira) de cada investidor atualizada a partir das negociações.
RF06	Permitir análise retrospectiva: valor da carteira em qualquer instante passado.
RN01	Um investidor não pode vender mais ações do que possui.
RN02	A negociação é registro contábil: não pode ser alterada nem excluída.
RN03	Existe no máximo uma cotação por ação em cada instante.
RN04	Cada par investidor/ação recebe negociações em instantes estritamente crescentes; atrasos e empates são rejeitados.

Fonte: artefatos do projeto revisados para esta entrega (2026).

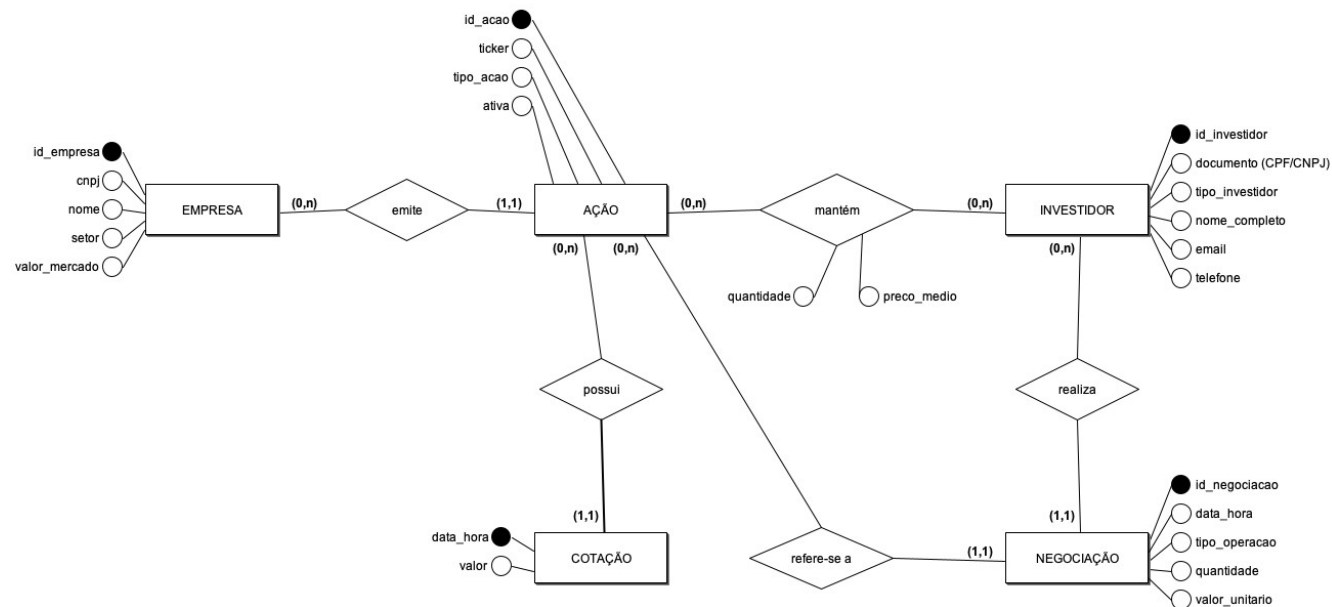
2.3 Metodologia e ferramentas

Adotou-se a metodologia de projeto em três níveis (conceitual, lógico e físico). O modelo conceitual foi construído em notação de Chen com a ferramenta brModelo (BRMODELO, 2020); o modelo lógico foi derivado pelas regras de mapeamento ER-relacional e verificado quanto às formas normais e às materializações derivadas; o modelo físico foi implementado e testado no PostgreSQL 16 (POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP, 2026). Os diagramas foram gerados por scripts versionados, de modo que qualquer alteração no modelo pode ser reproduzida.

3 MODELO CONCEITUAL

O modelo conceitual (Figura 1) representa o domínio por meio de entidades, relacionamentos e atributos, sem compromisso com a tecnologia de armazenamento. Foram identificadas cinco entidades e cinco relacionamentos, descritos nos Quadros 2 e 3.

Figura 1 – Modelo conceitual em notação Entidade-Relacionamento, elaborado no brModelo 3.31



Fonte: artefatos do projeto revisados para esta entrega (2026).

3.1 Entidades e atributos

Quadro 2 – Entidades e atributos do modelo conceitual

Entidade	Descrição	Atributos (identificador em caixa alta)
EMPRESA	Companhia listada na bolsa	ID_EMPRESA, cnpj, nome, setor, valor_mercado
AÇÃO	Papel negociado, identificado pelo ticker	ID_ACAO, ticker, tipo_acao, ativa
INVESTIDOR	Cliente da corretora, PF ou PJ	ID_INVESTIDOR, documento (CPF/CNPJ), tipo_investidor, nome_completo, email, telefone
NEGOCIAÇÃO	Compra ou venda de uma ação por um investidor	ID_NEGOCIACAO, data_hora, tipo_operacao, quantidade, valor_unitario
COTAÇÃO (fraca)	Preço de uma ação em um instante	data_hora (chave parcial), valor

Fonte: artefatos do projeto revisados para esta entrega (2026).

3.2 Relacionamentos e cardinalidades

Quadro 3 – Relacionamentos e cardinalidades (mínimo, máximo)

Relacionamento	Entidades	Cardinalidade	Atributos
emite	EMPRESA – Ação	EMPRESA (0,n); Ação (1,1)	–
possui (identificador)	Ação – COTAÇÃO	Ação (0,n); COTAÇÃO (1,1)	–
realiza	INVESTIDOR – NEGOCIAÇÃO	INVESTIDOR (0,n); NEGOCIAÇÃO (1,1)	–
refere-se a	Ação – NEGOCIAÇÃO	Ação (0,n); NEGOCIAÇÃO (1,1)	–
mantém (carteira)	INVESTIDOR – Ação	INVESTIDOR (0,n); Ação (0,n)	quantidade, preco_medio

Fonte: artefatos do projeto revisados para esta entrega (2026).

3.3 Decisões de modelagem

Negociação foi modelada como entidade, e não como relacionamento muitos-para-muitos entre Investidor e Ação. O enunciado afirma que um mesmo investidor pode negociar várias ações ao longo do tempo: o mesmo par (investidor, ação) ocorre muitas vezes, cada uma com data e hora, tipo, quantidade e preço próprios. Um relacionamento admitiria apenas uma ocorrência por par, o que não representaria o domínio.

A carteira, por sua vez, é exatamente um relacionamento muitos-para-muitos com atributos, pois a posição atual é única por par (investidor, ação). Trata-se de informação derivada das negociações, e essa derivação é implementada no modelo físico por um gatilho, garantindo consistência.

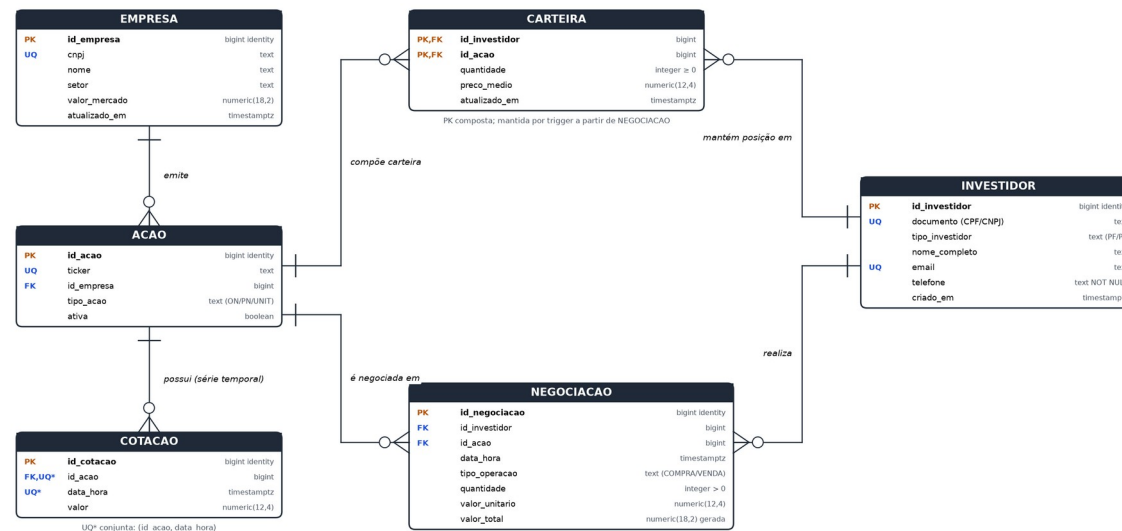
Cotação é uma entidade fraca de Ação: não existe cotação sem ação e sua identificação depende do par (ação, data_hora), razão pela qual o relacionamento possui é identificador. Empresa foi separada de Ação porque nome, setor e valor de mercado pertencem à companhia, que pode emitir mais de um papel, como PETR3 e PETR4. Por fim, o investidor guarda CPF ou CNPJ em um único atributo documento, qualificado pelo tipo de investidor; no modelo físico essa regra torna-se uma restrição de unicidade e uma restrição de verificação de onze ou catorze dígitos.

4 MODELO LÓGICO

O modelo lógico relacional (Figura 2) foi obtido a partir do conceitual pelas regras de mapeamento ER-relacional: cada entidade tornou-se uma tabela; relacionamentos um-para-muitos tornaram-se chaves estrangeiras no lado muitos; o relacionamento muitos-para-muitos com atributos tornou-se uma tabela associativa com chave primária composta; e a entidade fraca herdou a chave da entidade proprietária.

Figura 2 – Modelo lógico relacional (esquema bolsa)

Modelo Lógico Relacional — Negociações na Bolsa de Valores (esquema bolsa, PostgreSQL)



Legenda: PK = chave primária · FK = chave estrangeira · UQ = única (chave natural) · —| = exatamente um · —< = muitos · O—< = zero ou muitos

Base normalizada; valor_total e CARTEIRA são derivados materializados. NEGOCIACAO guarda o histórico (muitas linhas por par investidor/ação).

Fonte: artefatos do projeto revisados para esta entrega (2026).

4.1 Esquema relacional em notação textual

```

EMPRESA (id_empresa, cnpj, nome, setor, valor_mercado, atualizado_em)
      PK: id_empresa  UQ: cnpj
ACAO (id_acao, ticker, id_empresa, tipo_acao, ativa)
      PK: id_acao  UQ: ticker  FK: id_empresa -> EMPRESA
INVESTIDOR (id_investidor, documento, tipo_investidor, nome_completo,
      email, telefone, criado_em)
      PK: id_investidor  UQ: documento  UQ: email
COTACAO (id_cotacao, id_acao, data_hora, valor)
      PK: id_cotacao  UQ: (id_acao, data_hora)  FK: id_acao -> ACAO
NEGOCIACAO (id_negociacao, id_investidor, id_acao, data_hora, tipo_operacao,
      quantidade, valor_unitario, valor_total)
      PK: id_negociacao  FK: id_investidor -> INVESTIDOR
      FK: id_acao -> ACAO
CARTEIRA (id_investidor, id_acao, quantidade, preco_medio, atualizado_em)
      PK: (id_investidor, id_acao)  FK: id_investidor -> INVESTIDOR
      FK: id_acao -> ACAO

```

4.2 Mapeamento do modelo conceitual para o lógico

Quadro 4 – Regras de mapeamento aplicadas

Elemento conceitual	Resultado lógico	Regra
Entidades EMPRESA, AÇÃO, INVESTIDOR, NEGOCIAÇÃO	Uma tabela cada, com chave substituta id_*	Entidade → tabela
emite (1:N)	Chave estrangeira acao.id_empresa	1:N → FK no lado N
COTAÇÃO (fraca) + possui	Tabela cotacao com FK id_acao e UNIQUE (id_acao, data_hora)	Entidade fraca herda a chave do dono
realiza e refere-se a (1:N)	FKs negociacao.id_investidor e negociacao.id_acao	1:N → FK no lado N
mantém (N:N com atributos)	Tabela carteira, PK composta (id_investidor, id_acao) e atributos	N:N → tabela associativa
Atributo derivado valor_total	Coluna gerada quantidade × valor_unitario	Derivado → calculado no SGBD

Fonte: artefatos do projeto revisados para esta entrega (2026).

4.3 Dicionário de dados

Os Quadros 5 a 10 detalham as colunas, os tipos e as restrições de cada tabela do esquema.

Quadro 5 – Tabela EMPRESA

Coluna	Tipo	Restrições
id_empresa	bigint identity	Chave primária
cnpj	text	Não nulo; único; 14 dígitos
nome	text	Não nulo
setor	text	Não nulo
valor_mercado	numeric(18,2)	Não nulo; ≥ 0
atualizado_em	timestampz	Não nulo; padrão now()

Fonte: artefatos do projeto revisados para esta entrega (2026).

Quadro 6 – Tabela ACAO

Coluna	Tipo	Restrições
id_acao	bigint identity	Chave primária
ticker	text	Não nulo; único; 4 letras e 1–2 dígitos
id_empresa	bigint	Não nulo; FK → empresa (RESTRICT)
tipo_acao	text	ON, PN ou UNIT
ativa	boolean	Não nulo; padrão verdadeiro

Fonte: artefatos do projeto revisados para esta entrega (2026).

Quadro 7 – Tabela INVESTIDOR

Coluna	Tipo	Restrições
id_investidor	bigint identity	Chave primária
documento	text	Não nulo; único; 11 dígitos (PF) ou 14 (PJ)
tipo_investidor	text	PF ou PJ
nome_completo	text	Não nulo
email	text	Não nulo; único; formato básico
telefone	text	Não nulo; 10–11 dígitos
criado_em	timestampz	Não nulo; padrão now()

Fonte: artefatos do projeto revisados para esta entrega (2026).

Quadro 8 – Tabela COTACAO

Coluna	Tipo	Restrições
id_cotacao	bigint identity	Chave primária
id_acao	bigint	Não nulo; FK → acao (RESTRICT)
data_hora	timestampz	Não nulo; único com id_acao
valor	numeric(12,4)	Não nulo; > 0

Fonte: artefatos do projeto revisados para esta entrega (2026).

Quadro 9 – Tabela NEGOCIACAO

Coluna	Tipo	Restrições
id_negociacao	bigint identity	Chave primária
id_investidor	bigint	Não nulo; FK → investidor (RESTRICT)
id_acao	bigint	Não nulo; FK → acao (RESTRICT)
data_hora	timestampz	Não nulo; padrão now()
tipo_operacao	text	COMPRA ou VENDA
quantidade	integer	Não nulo; > 0
valor_unitario	numeric(12,4)	Não nulo; > 0
valor_total	numeric(18,2)	Coluna gerada: quantidade × valor_unitario

Fonte: artefatos do projeto revisados para esta entrega (2026).

Quadro 10 – Tabela CARTEIRA

Coluna	Tipo	Restrições
id_investidor	bigint	PK; FK → investidor (CASCADE)
id_acao	bigint	PK; FK → acao (RESTRICT)
quantidade	integer	Não nulo; ≥ 0
preco_medio	numeric(12,4)	Não nulo; ≥ 0
atualizado_em	timestampz	Instante da última negociação

Fonte: artefatos do projeto revisados para esta entrega (2026).

4.4 Normalização

Os dados cadastrais e os fatos independentes foram organizados para evitar redundâncias: nome, setor e valor de mercado pertencem à empresa e não são repetidos em cada ação. Os atributos são atômicos (1FN), e os atributos da carteira dependem do par completo investidor e ação (2FN). Na base normalizada, os atributos não chave dependem da chave, sem dependências transitivas.

Há materializações deliberadas no modelo físico. O valor_total depende de quantidade e valor_unitario; por isso não se afirma que a tabela física NEGOCIACAO, incluindo esse derivado, esteja estritamente em 3FN. O SGBD gera seu valor automaticamente. CARTEIRA armazena o resumo recalculável do histórico e é mantida pelos gatilhos, sem aceitar edição direta. Essas decisões preservam a rastreabilidade das informações derivadas.

A participação de EMPRESA em emite e de AÇÃO em possui é opcional (0,n): o cadastro pode anteceder a primeira ação ou cotação. Toda ação exige uma empresa e toda cotação exige uma ação. Documento, nome, tipo, e-mail e telefone do investidor são obrigatórios. CPF/CNPJ têm apenas validação de comprimento e caracteres; os exemplos sintéticos não validam dígitos verificadores.

5 MODELO FÍSICO

O modelo físico foi implementado em PostgreSQL 16 no arquivo 00_bolsa_completo.sql, anexo a este relatório, que reúne as instruções de definição (DDL), manipulação (DML) e consulta (DQL) de dados. Os padrões adotados estão resumidos no Quadro 11.

Quadro 11 – Padrões adotados no modelo físico

Aspecto	Decisão
Nomenclatura	Identificadores em snake_case; prefixos pk_, fk_, uq_, ck_, ix_, trg_, fn_, vw_.
Chaves	Chave primária bigint IDENTITY; chaves naturais (CPF/CNPJ, ticker) como UNIQUE.
Tipos	text em vez de varchar(n); numeric para valores monetários; timestamptz para data e hora.
Integridade	Regras de negócio no banco: CHECK, UNIQUE, FKs com ação explícita e gatilhos.
Índices	Toda FK indexada; compostos (igualdade antes de intervalo); BRIN na série temporal.
Segurança	Instalação em esquema novo, sem exclusão de dados ou criação de papéis globais; testada sem superusuário.
Documentação	COMMENT ON em esquema, tabelas, colunas e funções.

Fonte: artefatos do projeto revisados para esta entrega (2026).

5.1 Definição de dados (DDL)

O esquema bolsa contém seis tabelas. As regras de negócio foram traduzidas em restrições: o CPF de pessoa física deve ter onze dígitos e o CNPJ de pessoa jurídica, catorze; o ticker segue o padrão de quatro letras e um ou dois dígitos; quantidades e preços são positivos; e cada ação tem no máximo uma cotação por instante. Um gatilho AFTER INSERT em negociacao atualiza a carteira, recalculando o preço médio nas compras e rejeitando vendas sem saldo (RN01); outro gatilho bloqueia UPDATE e DELETE e TRUNCATE em negociacao (RN02). A função fn_carteira_em reconstrói a posição de um investidor em qualquer instante passado e a valoriza pela última cotação conhecida até aquele momento (RF06). Quatro visões (vw_cotacao_atual, vw_posicao_valorizada, vw_extrato_negociacoes e vw_evolucao_carteira) simplificam as consultas de uso frequente. O trecho a seguir ilustra a definição da tabela negociacao.

```

CREATE TABLE bolsa.negociacao (
  id_negociacao    bigint          GENERATED ALWAYS AS IDENTITY,
  id_investidor    bigint          NOT NULL,
  id_acao          bigint          NOT NULL,
  data_hora        timestamptz    NOT NULL DEFAULT now(),
  tipo_operacao    text           NOT NULL,
  quantidade       integer         NOT NULL,
  valor_unitario   numeric(12,4)  NOT NULL,
  valor_total      numeric(18,2)   GENERATED ALWAYS AS (quantidade * valor_unitario) STORED,
  CONSTRAINT pk_negociacao          PRIMARY KEY (id_negociacao),
  CONSTRAINT fk_negociacao_investidor FOREIGN KEY (id_investidor)
    REFERENCES bolsa.investidor (id_investidor)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT fk_negociacao_acao     FOREIGN KEY (id_acao)
    REFERENCES bolsa.acao (id_acao)
    ON UPDATE CASCADE ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT ck_negociacao_tipo     CHECK (tipo_operacao IN ('COMPRA', 'VENDA')),
  CONSTRAINT ck_negociacao_quantidade CHECK (quantidade > 0),
  CONSTRAINT ck_negociacao_valor CHECK (valor_unitario > 0
    AND valor_unitario <> 'NaN'::numeric),
  CONSTRAINT ck_negociacao_data CHECK (isfinite(data_hora))
);

```

5.2 Manipulação de dados (DML)

A carga de exemplo, com dados fictícios, contém seis investidores (quatro pessoas físicas e duas jurídicas), sete empresas, oito ações, seiscentas cotações intradiárias geradas com `generate_series` para cinco dias úteis simulados e dezenove negociações inseridas em ordem cronológica, de modo que o gatilho constrói a carteira. O período vai de 31/08 a 04/09/2026; há mais oito cotações em 08/09 e uma exclusão demonstrativa, restando 607 cotações. Nomes e documentos são sintéticos; os preços não representam o mercado real. O bloco inclui ainda instruções `UPDATE` e `DELETE` e quatro blocos anônimos que demonstram as regras de integridade, capturando o erro esperado sem interromper o script.

5.3 Consultas (DQL)

Foram elaboradas dezesseis consultas que cobrem os requisitos de análise do enunciado (Quadro 12).

Quadro 12 – Consultas analíticas do modelo físico

Nº	Consulta	Recursos de SQL
Q01	Carteira valorizada a mercado	Visão; DISTINCT ON
Q02	Patrimônio total por investidor	LEFT JOIN; agregação por identificador
Q03	Extrato de negociações por CPF/CNPJ	Busca pela chave natural
Q04	Volume por ação, compras e vendas	Agregação com FILTER

Nº	Consulta	Recursos de SQL
Q05	Série diária OHLC a partir do intradiário	FIRST_VALUE em janela
Q06	Variação entre cotações e média móvel	LAG; AVG com ROWS BETWEEN
Q07	Máxima e mínima com instante de ocorrência	ARRAY_AGG ordenado
Q08	Carteira em data passada	Função fn_carteira_em
Q09	Evolução diária do patrimônio	generate_series; LATERAL
Q10	Resultado realizado nas vendas	CTE recursiva; custo médio móvel
Q11	Ranking de investidores por volume	RANK()
Q12	Exposição da corretora por setor	Janela sobre agregado
Q13	Ações listadas sem negociação	NOT EXISTS
Q14	Comparativo pessoa física e jurídica	LEFT JOIN; agregações
Q15	Conferência carteira × negociações	FULL OUTER JOIN
Q16	Plano de execução de consulta temporal	EXPLAIN

Fonte: artefatos do projeto revisados para esta entrega (2026).

6 VALIDAÇÃO E RESULTADOS

O script completo foi executado em PostgreSQL 16.15, com a opção `ON_ERROR_STOP` ativada, em um banco temporário isolado, com usuário sem superprivilégios. As instruções concluíram sem erros inesperados. Os quatro blocos de demonstração das regras de integridade produziram o resultado esperado: a venda acima do saldo foi rejeitada pelo gatilho; a exclusão de uma negociação foi bloqueada; um documento com tamanho de CNPJ cadastrado como pessoa física violou a restrição de verificação; e a exclusão de uma empresa com ações foi impedida pela chave estrangeira. O script `scripts/validar.sh` inicia uma instância PostgreSQL exclusiva, sem rede TCP, e a encerra ao concluir; os registros ficam em `tmp/validacao/`.

As 42 verificações de regressão cobriram custo médio após recompra, zeragem da posição, recusa de operações retroativas, campos obrigatórios, unicidade, proteção do histórico, carteira sem cotação e ausência de uso de preços futuros na análise retrospectiva. Duas sessões concorrentes confirmaram que a mesma quantidade não pode ser vendida duas vezes. Reexecutar o SQL em um esquema existente falhou como previsto, preservando a carga anterior.

O Quadro 13 resume os principais resultados numéricos das consultas sobre a carga de exemplo.

Quadro 13 – Resultados selecionados das consultas

Consulta	Resultado observado
Q01/Q02	Nove posições em carteira; maior patrimônio em ações: R\$ 329.900,00 (Investidor PJ 02).
Q04	Ação de maior volume negociado: PETR3, R\$ 248.150,00.
Q05	Cinco pregões consolidados em abertura, máxima, mínima e fechamento para PETR4.
Q08	Carteira de Investidor PF 01 em 02/09/2026 às 17h: 300 PETR4 e 100 VALE3, R\$ 17.172,60.
Q10	Seis vendas: cinco com lucro e uma com prejuízo de R\$ 15,00. A venda após recompra parcial resulta em R\$ 313,34; após zeragem e recompra, R\$ 100,00.
Q13	Uma ação listada sem negociação (ABEV3), confirmando o anti-join.
Q15	Zero divergências entre a carteira mantida pelo gatilho e o saldo recalculado.
Q16	Plano de execução com Index Scan sobre o índice da restrição UNIQUE (<code>id_acao</code> , <code>data_hora</code>).

Fonte: artefatos do projeto revisados para esta entrega (2026).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho cumpriu os objetivos propostos: o domínio da corretora foi representado em um modelo conceitual coerente com o enunciado, traduzido para um esquema relacional normalizado e implementado em um script executável, cujas regras de negócio residem no próprio banco de dados. As decisões de maior impacto foram tratar a negociação como entidade histórica e a carteira como relacionamento derivado, mantido por gatilho, o que permitiu conciliar o registro imutável das operações com a consulta imediata da posição atual.

O case usa preço médio móvel arredondado a quatro casas a cada compra, sem taxas, tributos ou eventos societários. Uma posição sem cotação mantém valor desconhecido (NULL). A inserção retroativa não é suportada; requereria reprocessar todo o histórico da posição. Como evolução, o modelo pode receber o particionamento da tabela de cotações por período, adequado ao crescimento contínuo de séries temporais, e a inclusão de eventos societários (desdobramentos e grupamentos) que afetam quantidades e preços médios.

REFERÊNCIAS

MATERIAL DA DISCIPLINA. **TDP Atividade Avaliativa**. Case Negociações na Bolsa de Valores. PDF fornecido para esta revisão, páginas 2 e 3. O enunciado informa entrega até 18/10, sem indicar o ano.

BRMODELO. **Versão 3.31**. 2020. Disponível em:
<https://github.com/chcandido/brModelo/releases/tag/3.31>. Acesso em: 7 out. 2026.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de banco de dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018. Referência bibliográfica indicada no enunciado.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL 16 documentation**. Consultas recursivas e funções de gatilho. Disponível em:
<https://www.postgresql.org/docs/16/>. Acesso em: 7 out. 2026.

APÊNDICE A – SCRIPT SQL DO MODELO FÍSICO

O arquivo 00_bolsa_completo.sql, entregue junto a este relatório, contém o modelo físico completo (DDL, DML e DQL) e pode ser executado com o comando a seguir.

```
psql -v ON_ERROR_STOP=1 -d bolsa_valores -f 00_bolsa_completo.sql
```

A base desta revisão é o projeto clonado de https://github.com/alexander-stack1/TDP_Avaliacao_banco_de_dados. Os arquivos revisados estão no pacote local de entrega; o repositório original pode divergir desta versão.

Entregar o Word, o arquivo SQL, o modelo_conceitual.brM3 e seu PNG, além do arquivo textual modelo_logico.md e seu PNG. O PDF deste relatório é complementar. Preencher instituição, curso, cidade e integrantes antes do envio ao Classroom.